El Arcoíris



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

Uno de los fenómenos naturales más llamativos y comunes es el arcoíris, el cual se puede observar en un día lluvioso, pero donde los rayos del sol puedan iluminar las gotas de lluvia. Este fenómeno puede ser explicado a través de la óptica geométrica y la dispersión de colores consecuencia del cambio de índice de refracción con la longitud de onda.

Índice

1 RAYOS Y LA GEOMETRÍA DE UNA GOTA DE AGUA....1
2 ARCOÍRIS SECUNDARIO....4
2.1 Observación de ambos arcoíris....5
3 REFERENCIAS....6

Por lo general, cuando estamos en una tarde (o mañana) lluviosa, con la característica de que las nubes no bloquean la luz del Sol en el horizonte, y nos colocamos con el Sol a nuestras espaldas (Figura 1), podremos observar un arcoíris en el horizonte opuesto al Sol. El arcoíris es un arco de colores a través del cielo proveniente de la región donde están cayendo las gotas de lluvia y con un tamaño angular definido, el cual es consecuencia de la dispersión de la luz solar (blanca) en un su espectro. El arco observado se centra en la sombra de la cabeza del observador, es decir, un arcoíris no existe en un lugar determinado en el cielo, su posición aparente depende de la ubicación del observador y la posición del sol.

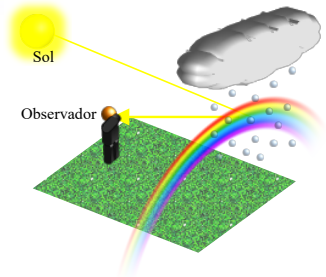


Figura 1: Disposición de elementos para observar un arcoíris.

1 RAYOS Y LA GEOMETRÍA DE UNA GOTA DE AGUA

Para entender el origen del arcoíris partimos del elemento básico que lo conforma, una gota de agua esférica que interactúa con un rayo de luz rojo (cuya longitud de onda asumimos $\lambda = 650\,nm$). El eje óptico del arreglo será la línea producida por el Sol (asumido en el infinito) y el centro de la gota, además se asume que los rayos de luz que llegan a la gota son paralelos a dicho eje. Así, tomamos un rayo de luz que llega a la superficie de la gota desplazado del eje, por lo que incide en la superficie esférica a un ángulo α de la normal (Figura 2). Debido a la ley de Snell, la relación entre el ángulo de incidencia (fuera de la gota) y el de refracción β (dentro de la gota) estará dado por [1]:

$$n_{aire}\,sen(\alpha) = n_{agua}\,sen(\beta) \tag{1}$$

A la longitud de onda especificada $n_{aire} = 1$ y $n_{agua} = 1.331$, por lo que la relación puede simplificarse a:

$$sen(\alpha) = (1.331)\,sen(\beta)$$

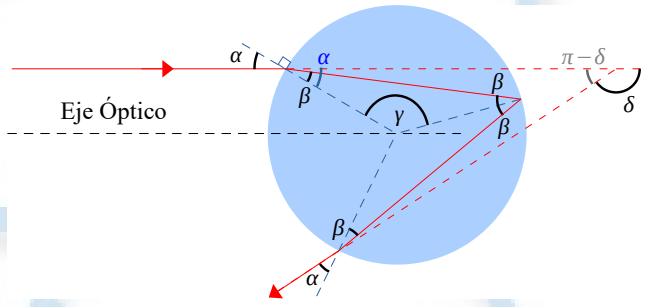


Figura 2: Geometría de un rayo de luz cruzando una gota de agua.

Este rayo de luz viaja hacia la parte posterior de la gota y al incidir en la interfase se refleja permaneciendo dentro de la gota (en la práctica, solo una parte de la luz se refleja y otra sale de la gota). Debido a la simetría circular de la gota, el ángulo de incidencia en la parte posterior es igual al ángulo de refracción (ya que el rayo refractado es una cuerda del circulo), por lo que el ángulo de reflexión también es el mismo. Cuando el rayo reflejado regresa a la superficie frontal, incidirá a un ángulo β, y por principio de reversibilidad, al salir de la gota de agua se refractará a un ángulo α respecto de la normal de la superficie. Esto es de esperarse dada la simetría del arreglo alrededor del centro de la gota.

La gota desvía la dirección del rayo en un ángulo δ, denominado *ángulo de desviación* (como en el caso del prisma para espectroscopia). Como se puede apreciar del diagrama, la desviación es función del ángulo de incidencia; por ejemplo, si el ángulo de incidencia es $\alpha = 0°$, el rayo seguirá el radio de la gota sin sufrir refracción, se reflejará en la parte posterior, regresará sobre el radio, saliendo de la gota con $\delta = 180°$. De la geometría de triángulos se puede encontrar que:

$$\gamma = \pi - 2\beta$$

y más importante:

$$\delta = \pi - 4\beta + 2\alpha \tag{2}$$

Utilizando la ley de Snell para escribir β en términos de α, se llega a la función:

$$\delta(\alpha) = \pi - 4\left[sen^{-1}\left(\frac{1}{1.331} sen(\alpha) \right) \right] + 2\alpha \tag{3}$$

En la Figura 3a se grafica esta función. Lo primero que se nota en la gráfica es la presencia de un minino, el cual tiene implicaciones geométricas interesantes y es conveniente encontrar el valor exacto de dicho punto. El mínimo se puede encontrar derivando la ecuación (3) respecto de alfa e igualando a cero:

$$\frac{d\delta}{d\alpha} = 2 - \frac{4}{1.331}\left[\frac{\cos\alpha}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{1.331}\right)^2 sen^2(\alpha)}} \right] = 0$$

Resolviendo se encuentra que $\alpha \approx 59.53°$. Este valor de ángulo de incidencia corresponde a una *desviación mínima* de $\delta = 137.63°$. Dado que la curva de desviación tiene un mínimo, se implica que ningún rayo de luz que salga de la gota, independientemente de su ángulo de incidencia saldrá a menos de 137.63°, o visto de otra forma, todos los rayos de luz que entran a la gota salen en un semi-cono que va de lo $\delta = 180°$ a los 137.63°. Otro efecto importante, consecuencia del mínimo, es que de la infinidad de rayos que incidan en la gota, habrá una mayor densidad de rayos salientes alrededor del ángulo de desviación mínima que en otras regiones (Figura 3b), esto se traduce en que la intensidad de luz será mayor cerca del ángulo de desviación mínima. Finalmente, dada la simetría cilíndrica del arreglo, todos los rayos de luz que salen de la gota se encuentran dentro de un cono con ángulo de $\phi = 42.37°$.

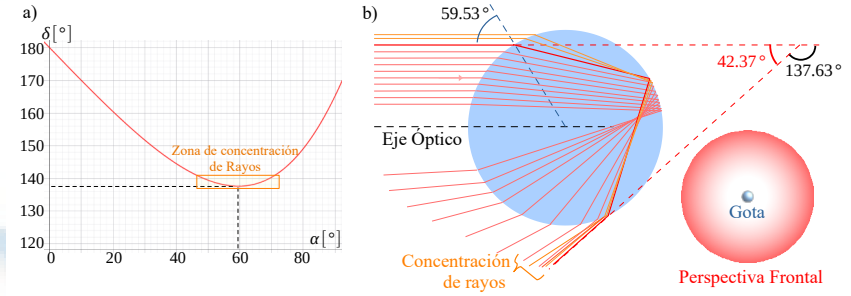


Figura 3: a) Gráfica de ángulo de desviación (δ) contra ángulo de incidencia (α) respecto de la normal de la superficie. b) Trayectoria dentro de la gota de varios rayos de luz con ángulos de incidencia diferentes. Se observa la concentración de rayos cerca de la desviación mínima, lo que se traduce en una mayor intensidad.

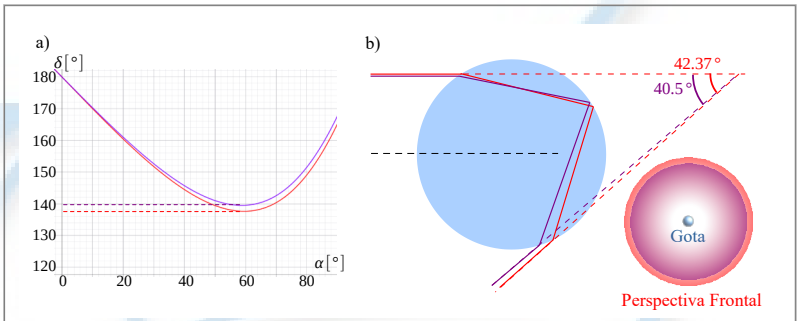


Figura 4: a) Gráfica de δ vs α para luz roja y violeta. b) Trayectoria dentro de la gota de un rayo rojo y uno violeta que salen al ángulo de desviación mínima.

Si este mismo desarrollo se hace para un rayo de luz color violeta ($\lambda = 400\,nm$), lo primero que se tiene que modificar es el índice de refracción del agua, que en este caso es de $n_{agua-400} = 1.344$. Introduciendo esta cambio en la ecuación (3) y buscando el mínimo, se llega a que $\alpha \approx 58.77°$ y, más importante, $\delta_{400} = 139.5°$. Esto da lugar a un cono de luz con ángulo de apertura de $\phi = 40.5°$, es decir el cono de luz producido por luz violeta es más pequeño que el producido por luz roja (Figura 4). De igual forma que en el caso de la luz roja, la mayoría de los rayos se concentra cerca del ángulo de desviación mínima, por lo que la irradiancia cerca de este ángulo es mayor que en la región central del cono.

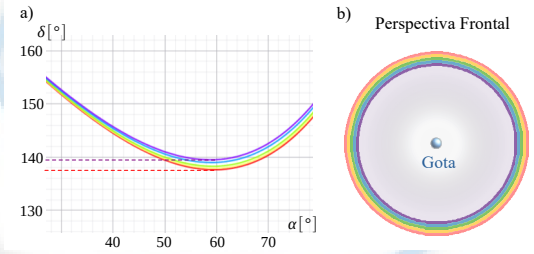


Figura 5: a) Gráfica de δ vs α, que muestra la desviación mínima para cada color. b) Efecto de todos los conos con aperturas distintas, es de notar que la región interna es blanca debido a la superposición de luz de todos los conos.

Este procedimiento se puede hacer con otros colores (longitudes de onda), encontrando que cada color presentará su propio ángulo de desviación mínima (Figura 5a) particular dando lugar a una serie de conos concéntricos de diferente color, siendo el rojo el más externo, el violeta el interno y todos los demás colores intermedios (Figura 5b). En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para distintas longitudes de onda.

Tabla 1. Algunos valores involucrados en la geometría del arcoíris particulares a cada longitud de onda (color).

λ [nm]	n	α [°]	δ [°]	ϕ [°]
400	1.3440	58.77	139.5	40.5
450	1.3404	58.98	138.99	41.01
530	1.3355	59.26	138.28	41.72
590	1.3330	59.41	137.92	42.08
650	1.3310	59.53	137.63	42.37

Dado que la intensidad de la luz de cada cono es mayor en su orilla que en el centro y que tengan ángulos de apretura distintos produce dos efectos notables: que las orillas de todos los conos sean diferenciables (se puedan distinguir todos los colores), lo cual es el arcoíris; y que el interior del arcoíris (de todos los conos de luz) tenga un color blanco más brillante que el exterior del arcoíris (Figura 5b), lo cual es consecuencia de la superposición de todos conos de luz internos (recordando que la luz blanca es la superposición de todos los colores del espectro).

Ahora, analicemos la situación generada por muchas gotas de agua siendo iluminadas por la luz del Sol (Figura 6), y donde dos observadores se encuentran con el Sol a sus espaldas viendo hacia la lluvia. Asumimos que los rayos provenientes del Sol pasan sobre ellos de forma paralela al eje formado por la línea que une al Sol y al observador. Todas las gotas producirán su propio cono de luz, sin embargo, los observadores solamente recibirán ciertos rayos de luz.

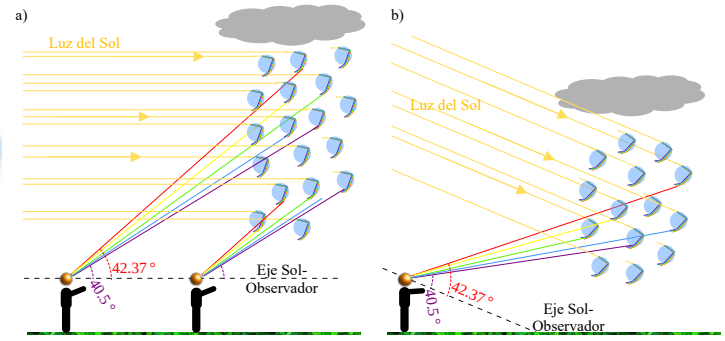


Figura 6: a) Observación angular de los rayos de luz provenientes de las gotas de lluvia, en este caso el Sol se encuentra en el horizonte. b) Situación en que el Sol se encuentra por encima del horizonte, el arcoíris se observara a una altura menor.

Debido a la geometría de ángulos alternos internos, el ángulo al que sale cada color de la gota será el ángulo de observación respecto a el eje Sol - Observador; por ejemplo, si observamos en una dirección de 42.37° los únicos rayos que llegaran desde las gotas en esta dirección serán los de color rojo, pero si observamos en una dirección de 41° los únicos rayos que nos llegarán serán los azules. Es de notar que dependiendo de la posición del observador y de las gotas, observadores distintos recibirán distintos rayos de luz aunque ambos observen a un mismo ángulo, esto fundamenta una frase conocida que dice: “ningún observador ve el mismo arcoíris” (Figura 6a). Por otro lado, la altura del arcoíris en el cielo, y la porción

del arco que observamos, depende de la altura a la que se encuentra el Sol (Figura 6b), si el eje Sol – Observador hace un ángulo mayor a 42.3° respecto del suelo, será imposible observar el arcoíris ya que los cono de luz tendrían que provenir de debajo del suelo.

2 ARCOÍRIS SECUNDARIO

En la sección anterior se trato el caso donde la luz se refleja solamente una vez dentro de la gota, esta dispersión da lugar a lo que se denomina *Arcoíris Primario*. Sin embargo, es posible que la luz se refleje más veces dentro de ella, con la diferencia de que los rayos saldrán a otros ángulos de desviación y serán de menor intensidad ya que en cada reflexión parte de la luz sale de la gota.

El caso más apreciable de esta situación es el que da lugar al *Arcoíris Secundario*. Para encontrar las características geométricas de este segundo arcoíris se sigue un procedimiento similar al del primario. Supongamos que un rayo de luz rojo ($\lambda=650\,nm$) entra y recorre una gota de agua como se muestra en la Figura 7, de la geometría y simetría de la situación se encuentran las relaciones:

$$2\pi=\theta+3\gamma \quad \text{y} \quad \pi=\gamma+2\beta$$

La primera delos ángulos alrededor del centro de la gota y la segunda de los triángulos formados por las reflexiones. Resolviendo γ y θ en términos de β, se llega a que:

$$\gamma=\pi-2\beta \quad \text{y} \quad \theta=-\pi+6\beta$$

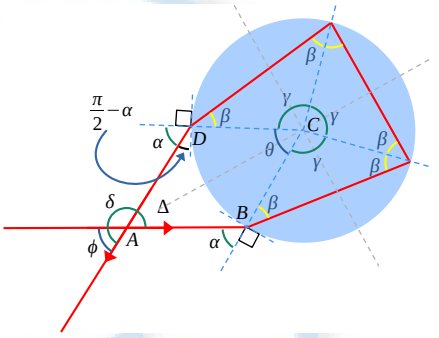


Figura 7: Geometría de un rayo dentro de una gota experimentando dos reflexiones.

Por otro lado, el polígono $\overline{ABCD}$ debe cumplir que:

$$2\pi=\Delta+\theta+2\left(\frac{\pi}{2}+\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)$$

De lo cual se encuentra que: $\Delta=\pi+2\alpha-6\beta$. Finalmente, como $\Delta+\psi=\pi$, se llega a la expresión para la desviación:

$$\delta=2\Delta+\psi=2\pi+2\alpha-6\beta \tag{4}$$

Nuevamente, utilizando la ley de Snell (ecuación (1)) para dejar todo en términos del ángulo de incidencia:

$$\delta=2\pi+2\alpha-6\,sen^{-1}\left(\frac{1}{n_{agua}}sen(\alpha)\right) \tag{5}$$

El ángulo de desviación mínima se encuentra derivando respecto de α e igualando a cero:

$$0=2-6\left(\frac{1}{n_{agua}}\left[\frac{\cos\alpha}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{n_{agua}}\right)^2 sen^2(\alpha)}}\right]\right)$$

De donde, utilizando relaciones trigonométrica, se encuentra que:

$$\alpha=\cos^{-1}\left(\sqrt{\frac{n_{agua}^2-1}{8}}\right) \tag{6}$$

Dependiendo del color del rayo, lo anterior nos genera un nuevo conjunto de valores angulares de los conos del segundo arcoíris (Tabla 2). Tomando los colores extremos (rojo y violeta), lo primero que se observa es que las aperturas del cono son mayores, es decir, el segundo arcoíris es externo al primario. De la misma forma que en el caso anterior, consecuencia de los distintos ángulos de desviación mínima para cada color, la orilla de este cono se dispersa en colores (Figura 8). Además, el orden de colores está invertido en comparación con el primario (visto frontalmente, el rojo ahora es el color más interno), y esta inversión implica que en el interior de este arcoíris no haya rayos de luz, mientras que en su exterior presenta la superposición de todos los colores, por lo que es un poco más brillante que el interior.

Tabla 2. Algunos valores involucrados en la geometría del segundo arcoíris.

λ [nm]	n	α [°]	δ [°]	ϕ [°]
400	1.3440	71.49	233.73	53.73
450	1.3404	71.6	232.81	52.81
530	1.3355	71.76	231.54	51.54
590	1.3330	71.84	230.89	50.89
650	1.3310	71.91	230.36	50.36

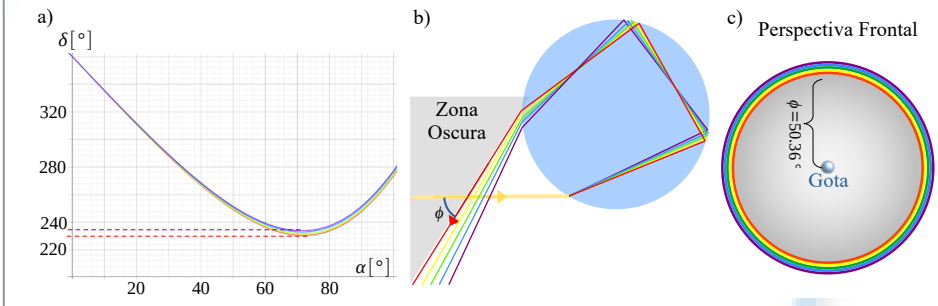


Figura 8: a) Gráficas de desviación respecto el ángulo de incidencia las dos reflexiones internas. b) Diagrama de rayos dentro de la gota para distintos colores. c) Vista frontal del arcoíris secundario, donde se observa que la zona interna es oscura.

Los arcoíris están separados, siendo el arcoíris primario interno, sin embargo, ambos arcoíris comparten el mismo eje de simetría (eje Sol - Observador).

2.1 OBSERVACIÓN DE AMBOS ARCOÍRIS

Así, en promedio, el arcoíris primario está a un ángulo de 41° respecto del eje Sol – observador, mientras que el secundario a 52° (Figura 9a). Dado que las reflexiones que generan el arcoíris primario producen que toda la luz quede dentro de los ángulos de desviación mínima, el interior del arcoíris primario será más brillante que su parte externa; de forma invertida, la parte externa del arcoíris secundario es un poco más brillante que su interna. Esto produce un efecto notable, en el cual la región entre los dos arcoíris se percibe más oscura, la cual es llamada *Banda de Alejandro*.

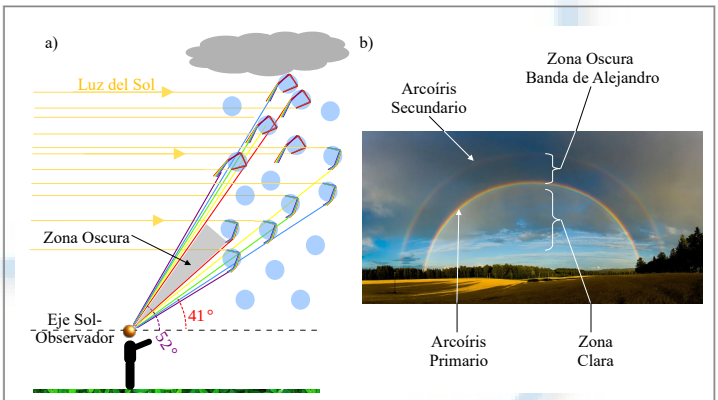


Figura 9: a) Diagrama de la geometría de observación de el arcoíris primario y secundario. b) Fotografía de los arcoíris.

Finalmente, las reflexiones internas en la gota no son reflexiones totales, por lo que en cada reflexión también hay luz que sale de la gota en otras direcciones que no llegan al observador. Esto implica que parte de la luz se pierde, en consecuencia el arcoíris secundario, al experimentar más reflexiones que el primario, pierde más intensidad de luz y es más tenue (Figura 9b).

3 REFERENCIAS

[1] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3°ed.